還原叢集後該怎麼辦？
ONTAP 9

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/revert/task_verify_health.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

還原叢集後該怎麼辦？ 1
降級或還原後、請驗證叢集與儲存設備的健全狀況 1
啟用MetroCluster 自動切換功能以進行各種組態 3
還原後、啟用並還原生命傳輸至主連接埠 3
還原後啟用Snapshot複製原則 5
驗證用戶端存取（SMB和NFS） 6
驗證IPv6防火牆項目 6
將密碼雜湊功能還原為支援的加密類型 7
手動更新SP韌體的考量事項 7

還原叢集後該怎麼辦？

降級或還原後、請驗證叢集與儲存設備的健全狀況

降級或還原叢集後、您應確認節點狀況良好且符合參與叢集的資格、而且叢集已達到仲裁數。您也應該確認磁碟、集合體和磁碟區的狀態。

驗證叢集健全狀況

1. 驗證叢集中的節點是否在線上、是否符合參加叢集的資格：「叢集展示」

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   如果有任何節點不健全或不符合資格、請檢查EMS記錄是否有錯誤、並採取修正行動。

2. 將權限層級設為進階：+「Set -priv榮幸advanc進 階」

   輸入「y」繼續。

3. 驗證每個RDB程序的組態詳細資料。

   - 每個節點的關聯式資料庫時期和資料庫時期應相符。
   - 所有節點的每個環仲裁主機都應該相同。

     請注意、每個振鈴都可能有不同的仲裁主機。

若要顯示此**RDB**程序…	輸入此命令…
管理應用程式	「叢集環顯示-unitname mgmt」
Volume位置資料庫	「叢集環顯示-unitname VLDB」
虛擬介面管理程式	「叢集環show -unitname vifmgr'
SAN管理精靈	「叢集環show -unitname bcomd」

     此範例顯示Volume位置資料庫程序：

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」
5. 如果您是在SAN環境中運作、請確認每個節點都位於SAN仲裁中：「事件記錄檔顯示嚴重性資訊-message -name scsimble.*」

   每個節點的最新scsimblet事件訊息應指出SCSI刀鋒處於仲裁狀態。

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node        Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0       INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1       INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

"系統管理"

驗證儲存設備健全狀況

還原或降級叢集之後、您應該確認磁碟、集合體和磁碟區的狀態。

1. 驗證磁碟狀態：

若要檢查...	執行此動作...
中斷的磁碟	a. 顯示任何中斷的磁碟：「磁碟顯示狀態中斷」 b. 移除或更換任何損壞的磁碟。
正在進行維護或重建的磁碟	a. 顯示任何處於維護、擱置或重建狀態的磁碟：「torage disk show -st態maintenance
待發	remutage' .. 請等待維護或重建作業完成後再繼續。

2. 顯示實體與邏輯儲存設備的狀態、包括儲存集合體：「torage Aggregate show -state！online」、以驗證所有集合體是否都在線上

此命令會顯示_非_線上的集合體。執行重大升級或還原之前和之後、所有集合體都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. 顯示任何_非_線上的磁碟區：「Volume show -st現 況！online」、確認所有磁碟區都在線上

   執行重大升級或還原之前和之後、所有磁碟區都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 確認沒有不一致的磁碟區：「Volume show -is不一致true」

   如果傳回任何不一致的磁碟區、您必須在升級之前聯絡NetApp支援部門。

"磁碟與Aggregate管理"

啟用MetroCluster 自動切換功能以進行各種組態

本主題提供還原MetroCluster 功能組態之後、您必須執行的其他工作相關資訊。

1. 啟用自動非計畫性切換：「MetroCluster 支援不需變更的-自動切換-故障-網域auso-on叢集災難」
2. 驗證MetroCluster 該組態：MetroCluster 「不檢路跑」

還原後、啟用並還原生命傳輸至主連接埠

在重新開機期間、部分LIF可能已移轉至指派的容錯移轉連接埠。還原叢集之後、您必須啟用及還原任何不在主連接埠上的生命。

如果主連接埠正常運作、網路介面還原命令會將目前不在主連接埠上的LIF還原回主連接埠。LIF的主連接埠是在建立LIF時指定、您可以使用network interface show命令來判斷LIF的主連接埠。

1. 顯示所有生命的狀態：「網路介面顯示」

   此範例顯示儲存虛擬機器（SVM）的所有LIF狀態。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

如果任何生命週期顯示的狀態為「狀態管理」狀態為「關閉」或「為主目錄」狀態為「假」、請繼續下一步。

2. 啟用資料LIF：「網路介面修改｛-role data｝-STATUS-admin up」

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. 將LIF還原至其主連接埠：「網路介面回復*」

此命令會將所有LIF還原回其主連接埠。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 驗證所有生命設備是否都在其主端口上：「network interface show」（網路介面顯示）

此範例顯示SVM vs0的所有lifs都位於其主連接埠上。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

還原後啟用Snapshot複製原則

還原ONTAP 至舊版的版本的功能後、您必須啟用Snapshot複製原則、才能再次建立Snapshot複本。

您正在重新啟用在還原至ONTAP 舊版的還原之前停用的Snapshot排程。

1. 啟用所有資料SVM的Snapshot複製原則：

   「Volume Snapshot原則修改-vserver *啟用true」

   「napshot policy modify pg-RPO - Hourly -enable true」

2. 針對每個節點、使用run節點odenamevol選項root_vol_namenosnap Off命令來啟用根磁碟區的Snapshot複本原則。

```
cluster1::> run -node node1 vol options vol0 nosnap off
```

驗證用戶端存取（SMB和NFS）

對於已設定的傳輸協定、請測試SMB和NFS用戶端的存取、以驗證叢集是否可存取。

驗證IPv6防火牆項目

從ONTAP 任何版本的更新版本還原、可能會導致防火牆原則中的某些服務缺少預設IPv6防火牆項目。您必須確認所需的防火牆項目已還原至您的系統。

1. 將所有防火牆原則與預設原則進行比較、確認其正確無誤：「System services firewall policy show」（系統服務防火牆原則顯示）

   下列範例顯示預設原則：

```
cluster1::*> system services firewall policy show
Policy           Service    Action IP-List
---------------- ---------- ------ --------------------
cluster
                 dns        allow  0.0.0.0/0
                 http       allow  0.0.0.0/0
                 https      allow  0.0.0.0/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0
                 ntp        allow  0.0.0.0/0
                 rsh        allow  0.0.0.0/0
                 snmp       allow  0.0.0.0/0
                 ssh        allow  0.0.0.0/0
                 telnet     allow  0.0.0.0/0
data
                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 http       deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 https      deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ntp        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
.
.
.
```

2. 建立新的防火牆原則：「系統服務防火牆原則建立」、以手動新增任何遺失的預設IPv6防火牆項目

```
cluster1::*> system services firewall policy create -policy newIPv6
-service ssh -action allow -ip-list ::/0
```

3. 將新原則套用至LIF以允許存取網路服務：「網路介面修改」

```
cluster1::*> network interface modify -vserver VS1 -lif LIF1
-firewall-policy newIPv6
```

將密碼雜湊功能還原為支援的加密類型

如果您將ONTAP SHA-2 ONTAP 帳戶使用者的ONTAP 密碼從SHU9.1或SHU9.0還原為版本8.3.x、就無法再驗證他們的密碼。必須重設密碼、才能使用MDS加密類型。

1. 為您的每個SHA-2使用者帳戶設定暫用密碼 在還原之前識別："安全登入密碼-usernameusern_name -vserver vserver_name'
2. 將暫用密碼告知受影響的使用者、並讓他們透過主控台或SSH工作階段登入、以根據系統提示變更密碼。

手動更新SP韌體的考量事項

如果SP自動更新功能已啟用（預設）、降級或還原ONTAP 至BIOS 8.3.x時、不需要手動更新SP韌體。SP韌體會自動更新為ONTAP 支援的最新相容版本、由還原或降級至的版本支援。

如果停用SP自動更新功能（不建議使用）、則ONTAP 在完成還原或降級程序之後、您必須手動將SP韌體更新為ONTAP 支援還原或降級至的版本。

"NetApp BIOS / ONTAP支援對照表"

"NetApp下載：系統韌體與診斷"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。